

# GTS — Geldtransfersystem: Konzept v0.2

Oct 5, 2026 · @NexonAI Consulting SRL

## 1. Kurzfassung

GTS ist die signierte, revisionssichere Nachrichtenschicht zwischen lizenzierten Geldtransfer-Agenten (MSB/Hawala-Korrespondenten). Es bewegt kein Geld. Verkauft wird **Nachweisbarkeit**: Jede Transaktionsanweisung ist signiert, Travel-Rule-konform und liegt manipulationssicher in zwei getrennten Audit-Trails.

- **Kunde**: lizenzierte Remittance-Firmen und ihre Korrespondenten, die heute über WhatsApp, Telefon und Zettel abwickeln.
- **Nutzen**: Sie können ihrer Bank, ihrem Regulator und ihrem Prüfer jede Transaktion lückenlos belegen. Das stoppt Kontokündigungen (De-Risking) und senkt das Prüfungsrisiko.
- **Positionierung**: Audit zuerst, Privatsphäre ist Mittel zum Zweck. Nicht "versteckte Kommunikation", sondern "SWIFT für kleine Korrespondenten" mit geschlossenem, lizenzgeprüfem Teilnehmerkreis.
- **Aufbau**: eigenes Unternehmen mit zwei CEOs (Gabriel 60 %, Norbert 40 %), technisch auf Case Vault aufgebaut.

## 2. Problem und Marktchance

Lizenzierte Geldtransfer-Firmen können ihre Korrespondenz-Abwicklung heute kaum belegen, und genau daran hängen ihre Bankkonten.

- **Heute**: Anweisungen laufen über WhatsApp, Telefon und Zettel. Es gibt keinen manipulationssicheren Nachweis, wer wann was autorisiert hat.
- **Folge**: Banken kündigen MSB-Konten (De-Risking), weil Herkunft und Nachvollziehbarkeit fehlen. Prüfungen sind aufwändig und riskant.
- **Druck von außen**: FATF R.11 (Aufzeichnung), R.14 (Agenten-Überwachung) und R.16 (Travel Rule) verlangen genau diese Nachweise. Auf EU-Ebene gilt die Geldtransferverordnung; die genaue Einschlägigkeit klärt der Anwalt (Abschnitt 9).
- **Hypothese zur Chance**: Auf Korrespondenz-Ebene gibt es keinen etablierten, auf Nachweisbarkeit ausgelegten Anbieter. Das ist eine Annahme, die die ersten Kundeninterviews prüfen müssen (Abschnitt 11).

### 3. Produktumfang und Abgrenzung

Eine GTS-Nachricht ist eine Anweisung bzw. ein Avis, nicht die Zahlung selbst. GTS digitalisiert den Vorgang, den heute ein telefonisch durchgegebener Hawala-Code erledigt: "Zahl X an den, der Code Y zeigt."

#### GTS ist:

- eine sichere, dezentrale Kommunikationsschicht zwischen Korrespondenten
- eine Audit-Schicht: jede Anweisung signiert, verschlüsselt übertragen und parallel unter dem Org-Root-Key der lizenzierten Firma revisionssicher abgelegt
- ein geschlossener Teilnehmerkreis mit geprüfter Lizenz

#### GTS ist nicht:

- ein Zahlungssystem: kein Geld, keine Konten, keine Salden, kein Ledger
- ein Ersatz für das Settlement zwischen Korrespondenten (Bank, Bargeldausgleich, Handelsguthaben)
- ein KYC-System: vollständige Kundendaten bleiben im KYC-System der jeweiligen Firma und wandern nur verschlüsselt zwischen den beiden Beteiligten (Abschnitt 6)

**Verkaufsregel:** Keine Transaktionsprozente, keine Geldflüsse über GTS. Das hält GTS aus der Zahlungsdienst-Ecke und macht das Modell für Prüfer leicht erklärbar.

### 4. Zielkunden und Gatekeeping

Das Gatekeeping ist das eigentliche Produkt: Nur geprüfte, lizenzierte Teilnehmer kommen ins Netz. Ohne diese Hürde wäre GTS für Prüfer und Banken ein Risiko statt einer Lösung.

| Segment                                | Rolle                            | Nutzen                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lizenzierte Remittance-/MSB-Firmen     | Primärkunde, zahlt den Seat      | Nachweis gegenüber Bank und Regulator                          |
| Korrespondenten und Auszahlungsagenten | Gegenseite, wird eingeladen      | Eindeutige Anweisung, weniger Streit, geschützt durch Signatur |
| Prüfer, Bank-Compliance, Berater       | Nutzer des Offline-Auditor-Tools | Eigenständig prüfbarer Export ohne Zugriff auf Live-Daten      |

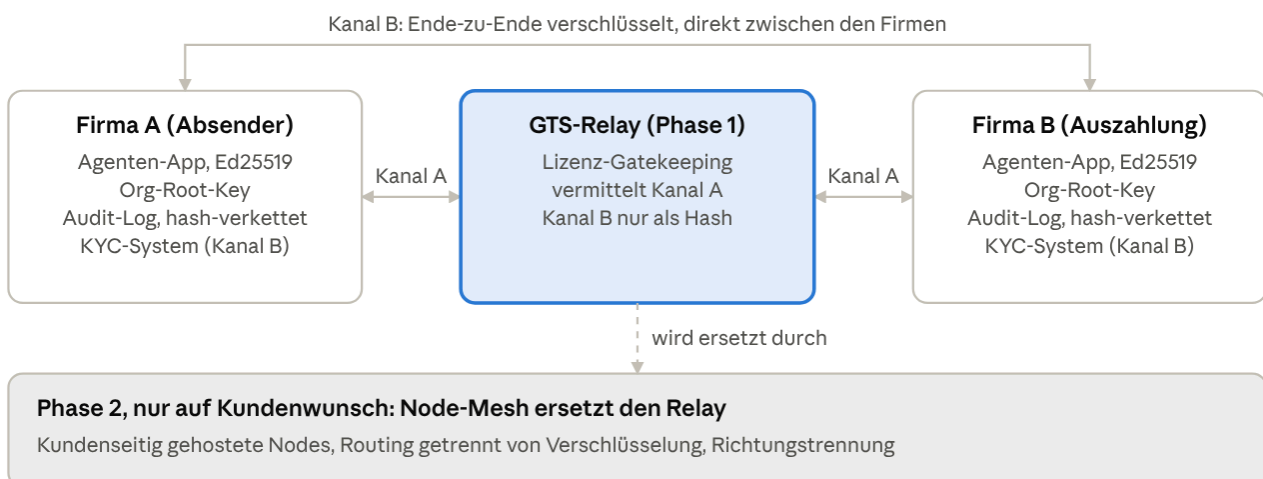
#### Onboarding in fünf Schritten:

1. Lizenznachweis der Firma wird gegen das öffentliche Register ihres Landes geprüft und dokumentiert.
2. Die Firma erzeugt ihren Org-Root-Key selbst; GTS erhält nur den öffentlichen Teil.
3. Der Org-Root-Key signiert die Agenten-Schlüssel der Mitarbeiter (Agenten-PKI je Firma).
4. Zwei Firmen verbinden sich nur durch gegenseitige, signierte Freigabe als Korrespondenten.
5. Laufende Prüfung: Lizenzentzug oder Sperrung entzieht den Schlüssel sofort.

## 5. Architektur in Phasen

Phase 1 reicht für den ersten zahlenden Kunden: ein Relay, signierte Anweisungen und der Audit-Log. Das Node-Mesh bauen wir erst, wenn ein Kunde es verlangt.

**Phase 1 braucht nur Relay und Audit, das Node-Mesh folgt erst auf Kundenwunsch**



Architektur · 3 Teile, 2 Kanäle

Der Relay vermittelt nur Kanal A. Die Travel-Rule-Daten (Kanal B) gehen verschlüsselt direkt zwischen den Firmen, der Relay kennt nur ihren Hash.

## 6. Transaktionsschema v0.2 (Travel-Rule-konform)

Das Schema trennt zwei Kanäle, damit GTS datensparsam bleibt und R.16 trotzdem erfüllt ist: Kanal A trägt die Anweisung ohne Klarnamen, Kanal B trägt die vollständigen Travel-Rule-Daten Ende-zu-Ende verschlüsselt nur zwischen den beiden Firmen. Der Relay sieht von Kanal B lediglich einen Hash.

| Feld                                 | Veränderung gegenüber v0.1              | Grund                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| travel_rule_hash                     | neu                                     | Beweist, dass Kanal B zu genau dieser Anweisung gehört        |
| payout_code_hash                     | neu, ersetzt name_hint im Klartext      | Einmal-Code für die Auszahlung, Relay sieht nur den Hash      |
| payout (Betrag, Währung)             | neu, ersetzt settlement_currency        | Gesendeter und auszuzahlender Betrag, ohne Gebühren und Marge |
| purpose_code                         | Pflicht, ISO-20022-ExternalPurpose-Code | Keine eigene Taxonomie                                        |
| expires_at                           | neu                                     | Verhindert veraltete, ausstehende Anweisungen                 |
| prev_hash                            | neu                                     | Verkettung im Audit-Log                                       |
| originator_hint und beneficiary_hint | entfallen in Kanal A                    | Namen und Identifikationsdaten wandern nur in Kanal B         |

### Kanal A, Anweisung (signiert, über den Relay):

```
{
  "schema_version": "0.2",
  "tx_id": "uuid-v4",
  "timestamp": "2026-10-05T14:32:00Z",
  "expires_at": "2026-10-12T14:32:00Z",
  "amount": { "value": "500.00", "currency": "USD" },
  "payout": { "value": "500.00", "currency": "USD" },
  "corridor": { "origin_country": "GB", "destination_country": "SO" },
  "reference": "MSB-interne Vorgangsnummer",
  "purpose_code": "FAMI",
  "payout_code_hash": "sha256-hex",
  "travel_rule_hash": "sha256-hex",
  "sender_agent_id": "MSB1-AGT-0042",
  "recipient_agent_id": "MSB2-AGT-0017",
  "status": "ISSUED",
  "prev_hash": "sha256-hex",
  "signature": "Ed25519 über alle Felder, kanonisiert"
}
```

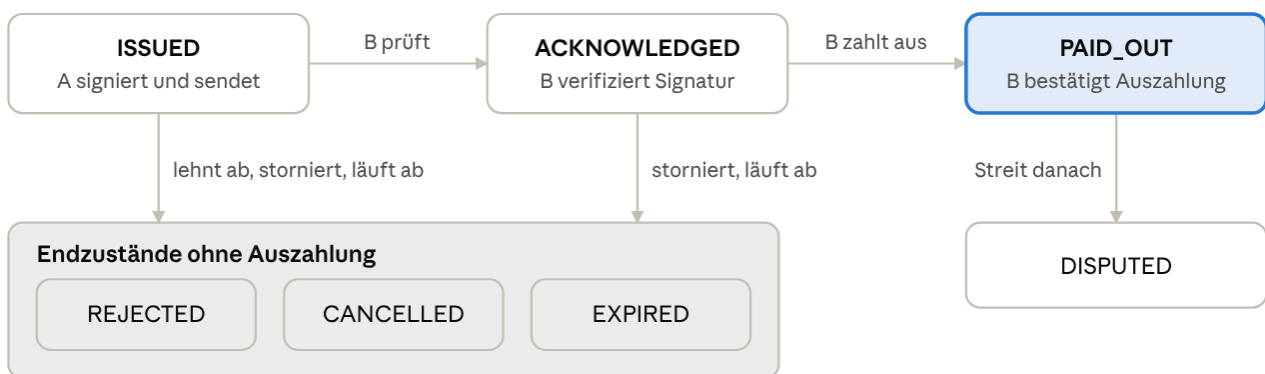
**Kanal B, Travel-Rule-Paket (nur zwischen den beiden Firmen, verschlüsselt an den Empfänger-Agenten):** vollständiger Name des Auftraggebers; Adresse oder Ausweisnummer oder Geburtsdatum und -ort; interne Kundenreferenz; vollständiger Name des Begünstigten; Auszahlungsort. Jede Firma legt das Paket in ihrem eigenen System ab; GTS speichert nur den Hash.

**Zu den offenen Punkten aus v0.1:** Der Begünstigtenname bleibt (in Kanal B) Pflicht, weil R.16 ihn verlangt. Gebühren und Marge bleiben MSB-intern. Die Schwellenwerte je Land klärt der Anwalt; bis dahin sendet GTS Kanal B immer.

## 7. Lifecycle und Anti-Doppelauszahlung

Die doppelte Auszahlung ist das größte Hawala-Risiko, deshalb bekommt der Lifecycle drei neue Zustände (REJECTED, EXPIRED, DISPUTED) und PAID\_OUT gilt genau einmal.

**Eine Anweisung endet in PAID\_OUT oder ohne Auszahlung**



Anti-Doppelauszahlung: tx\_id und payout\_code\_hash sind einmalig, PAID\_OUT lässt sich nur einmal setzen.

Lifecycle · 3 Hauptzustände, 4 Endzustände

Der Ablauf ISSUED, ACKNOWLEDGED, PAID\_OUT muss vor dem Bau mit dem echten Ablauf zweier Korrespondenten abgeglichen werden (offene Entscheidung in Abschnitt 14).

## 8. Audit und Compliance

Jede Firma führt ihren eigenen hash-verketteten Log, signiert mit dem Org-Root-Key. Zwei Korrespondenten erzeugen damit zwei getrennte Trails zur selben Transaktion, und ein Prüfer kann beide ohne GTS gegeneinander abgleichen.

| Anforderung                    | GTS-Funktion                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATF R.11, Aufzeichnung        | Jede Anweisung, Bestätigung und Stornierung als signierter Eintrag, Aufbewahrung konfigurierbar, Standard mindestens 5 Jahre |
| FATF R.14, Agenten-Überwachung | Agenten-PKI je Firma, Freigabe und Sperrung von Agenten im Log, Agentenliste jederzeit exportierbar                          |
| FATF R.16, Travel Rule         | Kanal B mit vollständigen Auftraggeber- und Begünstigtendaten, Hash in Kanal A                                               |
| Sanktionsprüfung               | Bleibt beim MSB; GTS speichert nur die Referenz auf das Prüfergebnis im Log                                                  |

**Offline-Auditor-Tool:** Ein eigenständiges Programm, das den Log-Export einliest, die Hash-Kette und alle Signaturen prüft und einen Prüfbericht ausgibt. Es braucht keine Verbindung zu GTS.

**Entscheidung aus der bestehenden Spec (10a):** Der Compliance-Pfad ist bei GTS Standard und nicht abschaltbar. Das ist das Verkaufsargument gegenüber Banken.

## 9. Recht und Regulierung

Vor dem ersten Code klärt ein Anwalt die Einstufung von GTS; das ist Gate 1 der Roadmap. Wir stellen ihm diese Fragen:

1. Ist GTS als reiner Nachrichtendienst erlaubnisfrei, oder greift Zahlungsdienste-Recht (Rumänien/EU, Aufsicht BNR)?
2. Welche Pflichten aus der EU-Geldtransferverordnung betreffen die Übermittlung der Travel-Rule-Daten?
3. Welche Haftung trägt der Betreiber, wenn ein Teilnehmer GTS missbraucht?
4. DSGVO: Rolle als Auftragsverarbeiter, Datenübermittlung in Drittländer (Ziel-Korridore), Aufbewahrung gegen Löschpflicht.
5. Sanktions- und Exportkontrolle: Welche Korridore sind gesperrt?
6. Gesellschaftsform, Sitz und Lizenzierung der GTS-Gesellschaft selbst.

**Harte Regeln bis zur Antwort:** kein Onboarding ohne geprüften Lizenznachweis, keine Transaktionsprozente, Sperrliste für Korridore, keine Produktivdaten.

## 10. Geschäftsmodell und Preise

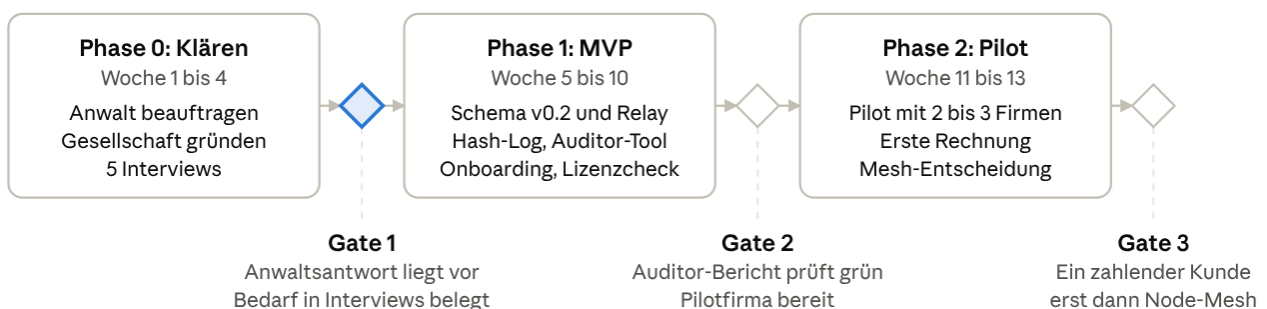
GTS verdient mit einer Gebühr pro Agent und Monat, nicht mit dem Transaktionswert. Konkrete Preise legen wir nach den ersten Interviews fest; der Ankerpunkt ist, dass der Seat deutlich weniger kostet als ein einziger Compliance-Vorfall oder eine Kontokündigung.

| Erlösquelle     | Modell                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Agent-Seat      | monatlich pro aktivem Agenten, Basis-Umsatz                   |
| Onboarding      | einmalig pro Firma: Lizenzprüfung, Schlüsselzeremonie         |
| Audit-Paket     | Offline-Auditor-Tool und Berichtsexport für Prüfer und Banken |
| Eigenes Hosting | später: kundenseitig gehostete Nodes für größere Firmen       |

## 11. 90-Tage-Roadmap mit Gates

In 13 Wochen gehen wir von der Klärung bis zum ersten zahlenden Kunden, und jede Phase endet an einem Gate, das über den nächsten Aufwand entscheidet.

**Gate 1 entscheidet, ob überhaupt Code entsteht**



Roadmap · 3 Phasen, 3 Gates

Bleibt Gate 1 offen, schreiben wir keine Zeile Produktivcode; die Zeit geht dann in Gespräche und Rechtsklarheit.

## 12. Risiken

Das größte Risiko ist die regulatorische Einstufung; alle anderen lassen sich mit dem Aufbau aus diesem Konzept abfedern.

| Risiko                                    | Auswirkung                        | Gegenmaßnahme                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Einstufung als Zahlungsdienst             | Lizenzpflicht, Verzögerung        | Anwaltsgate vor Code, keine Geldflüsse, keine Prozentgebühr             |
| Missbrauch durch nicht lizenzierte Nutzer | Reputations- und Haftungsschaden  | Lizenzprüfung beim Onboarding, Sperrung per Key-Entzug                  |
| Image "Hawala"                            | Banken und Partner zeigen Distanz | Positionierung als Audit-Produkt, Sprache wie in Abschnitt 1            |
| Geringe Digitalaffinität der Agenten      | Schleppende Nutzung               | Einfache Oberfläche, Pilot mit 2 bis 3 Firmen, Schulung                 |
| Hosting oder Zahlungsanbieter kündigen    | Ausfall                           | Kundenseitig gehostete Nodes als Option, Anbietersauswahl vorab prüfen  |
| Fokus: vier Produkte, zwei Personen       | Nichts wird fertig                | GTS startet erst nach Gate 1 und 2; ein zahlender Kunde vor Mesh-Ausbau |
| Konflikt zwischen den CEOs                | Stillstand                        | Regeln aus Abschnitt 13 vor dem ersten Euro festlegen                   |

## 13. Gesellschafter und Governance (60/40, zwei CEOs)

GTS gehört in eine eigene Gesellschaft, an der Gabriel 60 % und Norbert 40 % halten, beide als CEO. Die Annahme ist, dass diese Aufteilung nur für GTS gilt und nicht für NexonAI Consulting SRL. Die Regeln unten sind ein Vorschlag für den Gesellschaftsvertrag; ein rumänischer Anwalt und Notar prüft sie.

- **Eigene Gesellschaft statt Modul in NexonAI:** Haftungstrennung (wichtig bei Finanz-Compliance), klare Beteiligung für Norbert. Die Technik aus Case Vault und dem Node-Mesh wird per Lizenzvertrag von NexonAI in GTS eingebracht.

- **Zwei CEOs, getrennte Ressorts:** Jeder entscheidet in seinem Ressort allein bis zu einer festen Betragsgrenze. Darüber entscheiden beide gemeinsam. Gabriel: Strategie, Produkt, Vertrieb und Partner. Norbert: das Ressort legen die beiden fest (offene Entscheidung unten).
- **Mehrheit und Schutzrechte:** 60 % gibt Gabriel die einfache Mehrheit. Norbert erhält Vetorecht bei Verkauf oder Fusion, neuen Gesellschaftern, Kapitalerhöhung mit Verwässerung, Änderung des Gesellschaftsvertrags, Verlagerung der Compliance-Linie und Verträgen über der Betragsgrenze.
- **Vesting für beide:** 4 Jahre mit 1 Jahr Cliff, Good-Leaver- und Bad-Leaver-Regel. Das gilt auch für Gabriels Anteile.
- **Blockade-Regel:** Eskalation Gespräch, dann externer Mediator; die Kauf-oder-Verkauf-Klausel nur als letztes Mittel.
- **IP und Wettbewerb:** Alle Arbeitsergebnisse zu GTS gehören der Gesellschaft; Wettbewerbsverbot im Bereich Kommunikation für Geldtransfer.
- **Geld:** Gewinne bleiben zunächst im Unternehmen; Gesellschafterdarlehen werden schriftlich dokumentiert.

## 14. Offene Entscheidungen

Diese sieben Punkte brauchen eine Antwort von Gabriel und Norbert, bevor Gate 1 startet.

- ☐ Norberts Ressort und was er einbringt (Zeit, Geld, Kontakte)
- ☐ Rechtsform und Sitz der GTS-Gesellschaft; Betragsgrenze für Alleinentscheidungen
- ☐ Anwalt beauftragen (Fragenliste Abschnitt 9)
- ☐ 5 Interviews mit Remittance-Firmen oder Korrespondenten terminieren; Ziel-Korridor festlegen
- ☐ Status-Lifecycle mit dem echten Hawala-Ablauf abgleichen (Abschnitt 7)
- ☐ Compliance-Pfad als Pflicht bestätigen (Empfehlung: ja, nicht abschaltbar)
- ☐ `purpose_code` als Pflichtfeld mit ISO-20022-Codes bestätigen (Empfehlung: ja)